

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Maintenance de premier niveau

Informatique – classe de 3ème

Consignes : Traitez les exercices sur votre cahier. Justifiez chaque réponse par une phrase complète. La propreté et la rigueur du raisonnement font partie de la note.

EXERCICE 1 Diagnostic de pannes courantes au Lycée de Nkolbisson

Le club informatique du Lycée de Nkolbisson dispose d'une salle de 20 postes sous Windows 10. Lors de la séance de TP du mardi, trois incidents distincts sont signalés par les élèves. Le tableau ci-dessous résume les symptômes observés.

Poste	Symptômes observés
P07	Écran noir, voyant d'alimentation clignotant orange, aucun bip au démarrage.
P12	Windows démarre, mais la souris gèle par intermittence; le gestionnaire de tâches affiche 100% d'utilisation du disque par System.
P19	Message «No bootable device» au démarrage; le BIOS ne détecte pas le SSD.

1. Pour chaque poste (P07, P12, P19), identifiez la nature probable de la panne (matérielle, logicielle ou configuration BIOS) et proposez la première action de maintenance de premier niveau à effectuer, en justifiant votre choix. (6 pts)
2. Le responsable du club décide de créer une « fiche d'intervention type » pour tracer ces incidents. Listez les cinq rubriques indispensables que doit contenir cette fiche pour assurer un suivi efficace du parc. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi il est déconseillé d'ouvrir l'unité centrale du poste P07 (sous garantie constructeur) pour tester l'alimentation, dans le cadre d'une maintenance de premier niveau. (2 pts)

EXERCICE 2 Mise à jour d'une suite bureautique en mode hors-ligne

L'établissement « Collège Bilingue de Bafoussam » ne dispose pas d'une connexion Internet stable. L'administrateur réseau a téléchargé sur une clé USB le programme d'installation hors-ligne (`OfficeSetup.exe`, taille 3,2 Go) de la suite LibreOffice 24.8 pour Windows 64 bits. Il doit l'installer sur 15 postes identiques (CPU i5, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 10 Pro 22H2).

1. Avant de lancer l'installation sur le premier poste, citez trois vérifications préalables impératives à effectuer sur le poste cible pour garantir le succès de l'opération. (3 pts)
2. L'installation échoue sur le poste n°3 avec le code d'erreur 0x80070643 (« Erreur fa-

tale pendant l'installation »). Proposez deux causes probables liées à l'environnement système de ce poste spécifique et, pour chacune, l'action corrective correspondante. (4 pts)

3. Pour gagner du temps sur les 14 postes restants, l'administrateur souhaite automatiser l'installation silencieuse (sans interface graphique). Donnez la ligne de commande exacte à taper dans une invite de commandes `cmd` exécutée en administrateur, en supposant que la clé USB est montée sur le lecteur E: . (3 pts)

EXERCICE 3 Nettoyage préventif et gestion thermique

Lors de la maintenance préventive mensuelle de la salle multimédia de l'École Normale Supérieure de Maroua, un technicien constate que 6 postes sur 20 s'éteignent brutalement après 20 minutes d'utilisation intensive (rendu vidéo Blender). La température ambiante de la salle est de 32 °C. Le technicien ouvre un poste défaillant et observe : radiateur CPU obstrué par une couche compacte de poussière (2 mm d'épaisseur), pâte thermique sèche et craquelée, ventilateur du boîtier immobile (câble débranché de la carte mère).

1. Expliquez le lien physique direct entre l'obstruction du radiateur, la pâte thermique dégradée et l'extinction brutale du poste. Utilisez les termes « résistance thermique », « jonction » et « protection thermique » dans votre explication. (4 pts)
2. Établissez la check-list ordonnée des 6 opérations de maintenance de premier niveau à réaliser sur ce poste pour résoudre le problème durablement, du démontage au test de validation. (3 pts)
3. Le directeur demande un devis pour l'achat de pâte thermique. Le tube de 1,5 g coûte 1500 FCFA et permet de traiter 15 CPU. Calculer le coût total en FCFA pour traiter les 6 postes défaillants, en ajoutant une marge de sécurité de 20% sur la quantité de pâte. (3 pts)

EXERCICE 4 Restauration système et gestion des pilotes

Après une mise à jour automatique de Windows Update sur un poste de la Mairie de Douala 1er, l'imprimante réseau partagée (HP LaserJet Pro M404dn) n'imprime plus : les documents restent en file d'attente avec le statut « Erreur – Pilote indisponible ». Le gestionnaire de périphériques affiche un point d'exclamation jaune sur « Périphérique d'impression HP » dans la branche « Files d'attente d'impression ».

1. Pourquoi la « Restauration du système » (Point de restauration) est-elle la méthode de premier niveau la plus adaptée ici, plutôt qu'une réinstallation complète de Windows ou un téléchargement manuel du pilote sur le site HP? Justifiez en deux argu-

ments techniques. (3 pts)

2. Détaillez la procédure exacte (chemins menus/clics) pour lancer la restauration du système à partir de l'environnement Windows (pas au démarrage) en choisissant un point antérieur à la mise à jour incriminée. (3 pts)
3. Si la restauration échoue (aucun point de restauration valide), décrivez la procédure de « Mise à jour du pilote » via le Gestionnaire de périphériques en utilisant l'option « Rechercher automatiquement les pilotes » après avoir supprimé le périphérique erroné. (4 pts)

EXERCICE 5 Sécurisation des données avant intervention

Un élève de Terminale au Lycée Leclerc de Yaoundé apporte son ordinateur portable personnel (Windows 11, disque unique 512 Go SSD, partition C : système 400 Go, 320 Go utilisés) au club informatique pour une « optimisation » (nettoyage disque, défragmentation, désinstallation logiciels inutiles). Le disque affiche une santé SMART « Prudence : secteurs en réallocation » (ID 05 = 12 secteurs).

1. En vous basant sur l'indicateur SMART ID 05, expliquez le risque majeur encouru si l'on lance une défragmentation classique (optimisation de lecteur) sur ce SSD. (2 pts)
2. Proposez une stratégie de sauvegarde de premier niveau réalisable en 30 minutes sur une clé USB 64 Go fournie par l'élève, en précisant : les données prioritaires à sauver, l'outil natif Windows à utiliser, et la vérification d'intégrité post-copie. (4 pts)
3. L'élève refuse la sauvegarde, arguant que « Windows 11 est solide ». Rédigez la phrase exacte, ferme et professionnelle, que vous inscrirez sur la « Fiche de décharge de responsabilité » qu'il doit signer avant toute intervention. (4 pts)